实验一 探究小车变速直线运动的规律

第 1 页 | 打点计时器与实验操作

打点计时器

打点计时器用于记录时间。交流电频率为 50 Hz 时，相邻打点的时间间隔为 0.02 s。

- 已知交流电频率 f，写出打点周期 T 与 f 的关系，并求 50 Hz 时的周期。 答案：_____

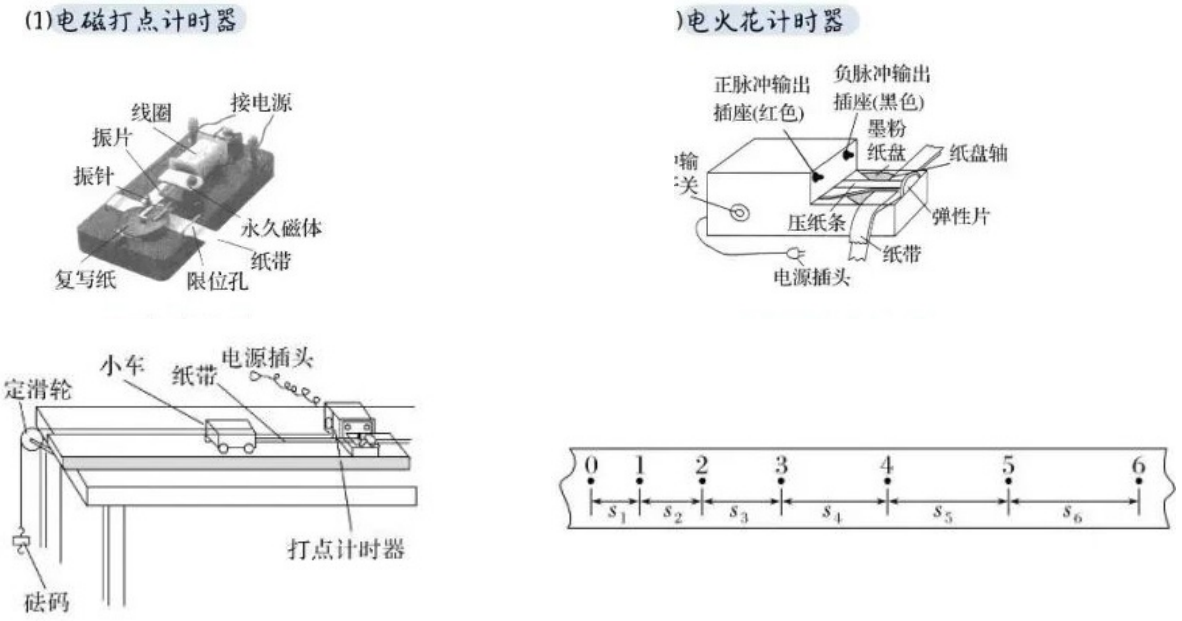
实验操作与注意事项

把小车停在打点计时器附近，先接通电源，再放开小车；运动一段时间后断电并取下纸带。细绳、纸带与长木板平行。

小车到达长木板末端前应停止，防止槽码落地或小车与滑轮碰撞。更换纸带重复实验三次，选择较理想的纸带分析。

本实验不要求平衡摩擦力；悬挂槽码质量不必远小于小车质量。

原资料图示（保留原装置、示意图与坐标图）



实验一 纸带数据处理

第 2 页 | 速度、加速度、计时点与计数点

纸带与瞬时速度

纸带上相邻计时点间隔为 T，连续位移记为
s_1、s_2、……。匀变速直线运动中，中间时刻的瞬时速度等于该段平均速度。

- □ 根据 s_1、s_2 与 T，写出第 1 个中间时刻的瞬时速度 v_1。 答案：_____
- □ 根据 s_2、s_3 与 T，写出第 2 个中间时刻的瞬时速度 v_2。 答案：_____

用逐差法求加速度

- □ 已知连续 6 段位移 s_1 至 s_6，写出逐差法求 a 的表达式。 答案：_____
- □ 已知 5 段位移且舍去 s_3，写出求 a 的表达式。 答案：_____
- □ 已知 4 段位移 s_1 至 s_4，写出求 a 的表达式。 答案：_____

变式：若各点相对起点的位移记为 d_1 至 d_6，写出用 d_6、d_3 求 a 的表达式。

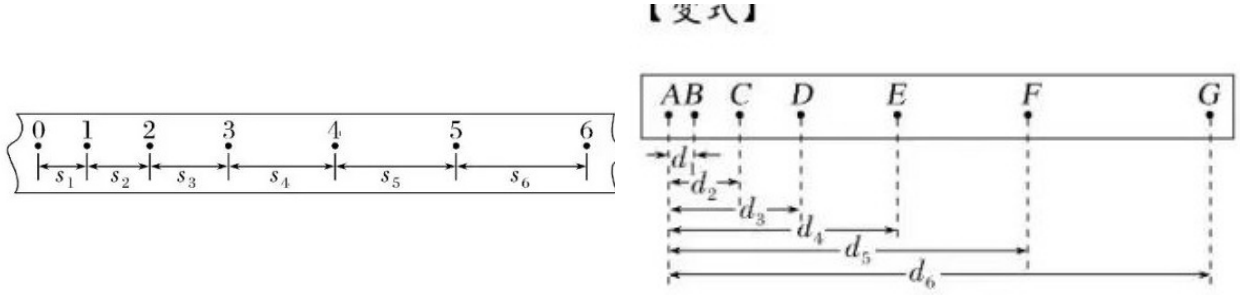
计时点与计数点；误差

计时点是计时器实际打下的点；计数点是纸带上人为选取的点。

- □ 相邻计时点时间间隔为 T 时，隔 n 个计时点选一个计数点，相邻计数点的时间间隔是多少？
  答案：_____

纸带摩擦不均匀、打点不稳定和计数点间距测量会造成误差。可适当增大小车加速度，选取约 50 cm 纸带上清晰的 6–7 个计数点。电源实际频率若低于 50 Hz，按 50 Hz 计算会使所用周期偏小，从而使测得加速度偏大。

原资料图示（保留原装置、示意图与坐标图）



实验一 测量加速度的其他方法

第 3 页 | 光电门、频闪照相、滴水法与光栅

光电门

遮光条宽度为 d，遮光时间为 t。

□ 写出通过光电门测得的平均速度表达式。 答案：_____

两光电门相距 L，遮光时间分别为 t_1、t_2。

□ 用 d、t_1、t_2、L 写出加速度 a 的表达式。 答案：_____

误差分析：d/t
是遮光过程的平均速度；比较它与对应中间时刻瞬时速度，并判断用此方法测得的加速度偏大还是偏小。

频闪照相与滴水法

频闪照相每隔 T 拍摄一张照片。

□ 若连续位移记为 s_1 至 s_4，写出图示方法中加速度的表达式。 答案：_____

滴水计时每隔 T 滴下一滴水。

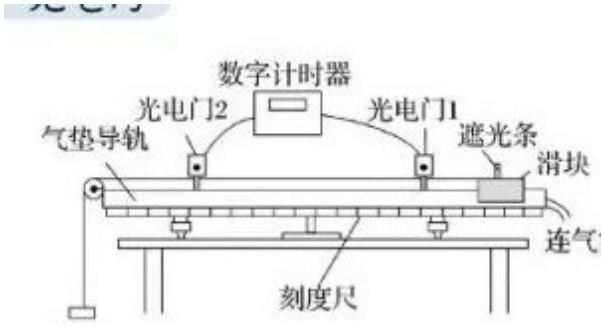
□ 若纸带标注的位移如图所示，用 s_3、s_6 写出加速度的表达式。 答案：_____

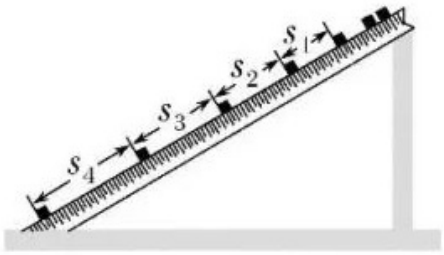
光栅板与光电传感器

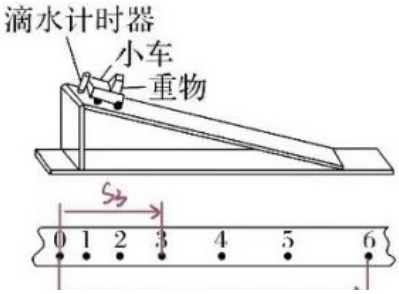
遮光带宽度为 d，两次遮光时间为 Δt_1、Δt_2。

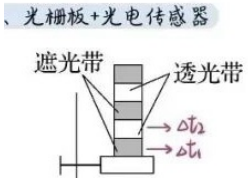
□ 分别写出两次测得的平均速度 v_1、v_2，并用它们和两次测量的时间间隔写出加速度 g。
答案：_____

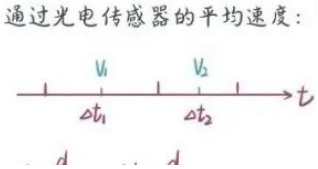
原资料图示（保留原装置、示意图与坐标图）











实验二 探究弹簧弹力与形变量的关系

第 4 页 | 实验操作、图像与注意事项

实验操作

弹簧自然下垂时测得原长 L_0；悬挂质量 m_1 后测量长度 l_1，弹簧伸长量 $x_1=l_1-L_0$。改变所挂钩码质量，多次测量。

数据处理

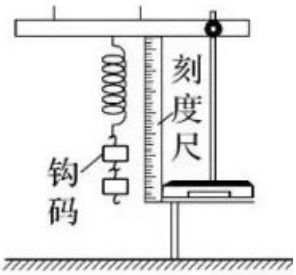
以弹簧伸长量 x 为自变量、弹力 F 为因变量，描点并用平滑曲线或直线拟合。

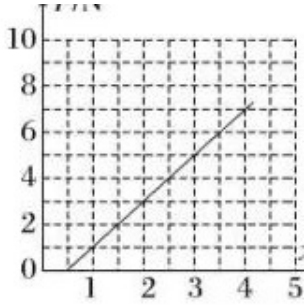
- □ 弹簧平衡时，写出弹力、钩码重力、伸长量与劲度系数 k 之间的关系式。 答案：_____
- □ 在 F-x 图像中，斜率表示什么物理量？若图像不过原点，弹簧自身重力会造成什么影响？
  答案：_____

注意事项与作图

不要超过弹簧弹性限度；钩码不宜过重。尽量选用轻弹簧，并多测几组数据。坐标轴标明物理量和单位，合理选择刻度，描点后让直线两侧的点尽量均匀分布。

原资料图示（保留原装置、示意图与坐标图）





实验二 弹簧实验的创新方法

第 5 页 | 水平装置、斜面钢球与手机定位

水平弹簧与悬挂钩码

弹簧原长 L_0，挂 N 个质量为 m 的钩码后长度为 L。

- □ 对钩码和弹簧写出平衡关系，并整理成 N 关于 L 的一次函数。 答案：_____
- □ 该图像斜率和纵截距分别表示什么？由斜率求劲度系数 k。 答案：_____

逆差法：斜面钢球压缩弹簧

透明管内有 n 个钢球，管中共 6 个小钢球。测出弹簧上端对应的刻度读数 L。

- □ 用 $L_{□}$ 与 $L_{□+3}$ 表示增加 3 个钢球产生的压缩量 $\Delta L_{□}$。 答案：_____
- □ 用三次测得的压缩量表示平均压缩量 ΔL。 答案：_____

斜面倾角 30°，增加 3 个质量均为 m 的钢球后达到平衡。写出 k 的计算式。

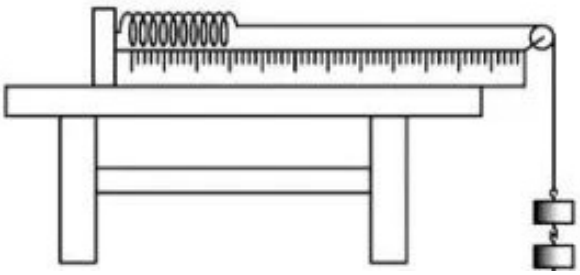
手机定位传感器

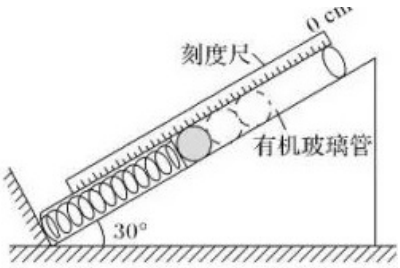
悬挂钩码数为 n，手机下降位移为 x；单个钩码质量为 m，弹簧原长对应的形变量为 x_0。

- □ 分别写出 n=0 与 n>0 时的受力平衡式，并推出 n 与 x 的关系。 答案：_____

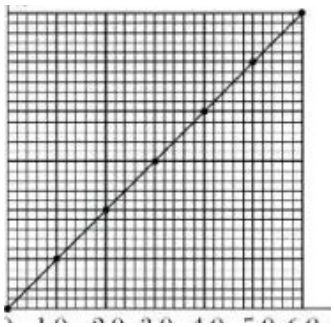
图像斜率为 1 cm^{-1}；若 m=50 g、g=9.8 m/s^2，求 k。手机自重不影响弹簧劲度系数的测量。

原资料图示（保留原装置、示意图与坐标图）









实验三 探究两个互成角度的力的合成规律

实验操作与数据处理

将橡皮条一端固定在 A，另一端用两根细绳套连接弹簧测力计。两测力计把橡皮条拉到 O，记录 F_1、F_2 的大小和方向；再用一个测力计把橡皮条拉到同一 O 点，记录 F。

按相同标度作出 F_1、F_2、F 的图示；以 F_1、F_2 为邻边作平行四边形，对角线记为 F′。比较 F 与 F′。

□ 实验结论所依据的合力图示规律叫什么？写出该规律的名称。 答案：_____

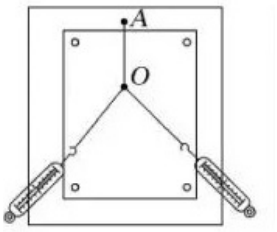
控制条件与误差

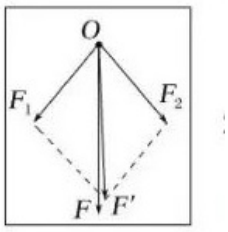
同一次实验中，橡皮条活动端位置必须相同；两力夹角以 60°–120° 为宜；多次实验使用相同且合适的作图标度。

橡皮条应有足够形变以确定方向，细绳套稍长便于判定拉力方向，拉力不可超过测力计量程。

本实验采用等效替代法。力的方向沿 AO 方向。

原资料图示（保留原装置、示意图与坐标图）





实验三 重力的分解与合成

第 7 页 | 传感器、钩码和三力平衡

力传感器装置

A、B 传感器读数分别为 F_A、F_B；AO 与轻杆夹角为 θ。

□ 根据 O 点平衡，分别写出竖直方向和水平方向的平衡关系。 答案：_____

多次调零是为了消除水平杆自重影响；让 A 沿圆弧移动可保持 O 点位置不变。

钩码重力的分解与合成

三段细绳连接于 O 点，悬挂钩码质量分别相同；钩码数为 N_1、N_2、N_3。

□ 写出三拉力大小与钩码数的比例关系，并写出系统平衡时三个力的矢量关系。
答案：_____

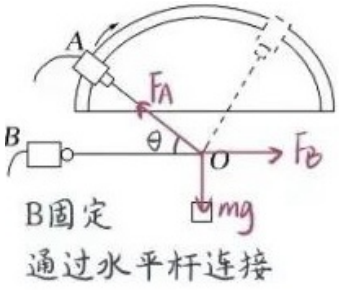
实验误差范围内可用力的三角形表示。三段细绳与竖直木板平行，第三个力方向沿竖直方向；多次实验中 O 点位置可改变。

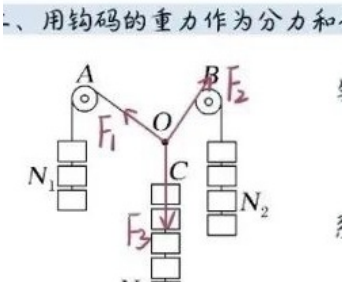
改变钩码重力方向

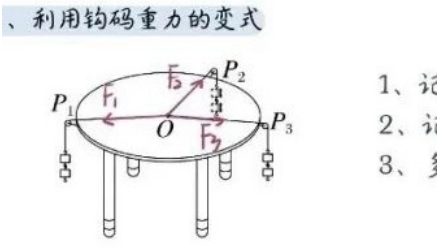
记录三根细线所挂钩码数和细线方向，多次实验中改变 O 点位置。

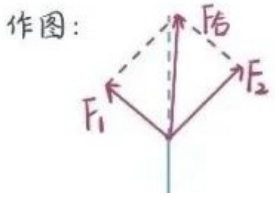
□ 若 F_1大小和方向不变，减小 F_2 与 F_3 的夹角，平衡条件下 F_2、F_3 的大小如何变化？
答案：_____

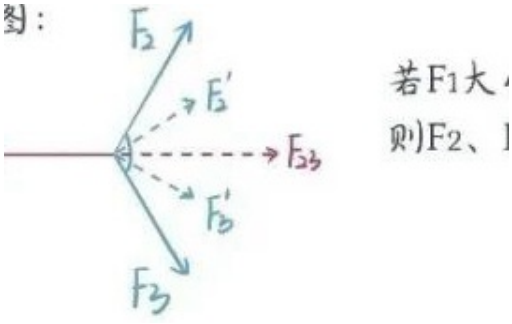
原资料图示（保留原装置、示意图与坐标图）











实验四 探究加速度与物体受力、质量的关系

第 8 页 | 控制变量与图像分析

实验操作

用天平测量槽码质量 m 和小车质量 M。倾斜木板补偿阻力，使小车不挂槽码时能沿斜面匀速下滑。改变 m、保持 M 不变重复实验；再保持 m 不变，改变 M 重复实验。

利用纸带逐差法求小车加速度 a。分别作 a-F 图像和 a-1/M 图像。

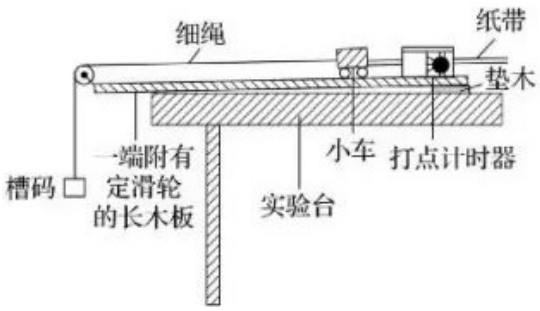
理论关系与实验条件

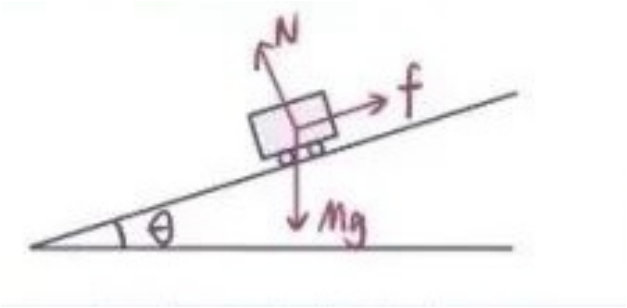
□ 在合外力 F 和质量 M 的关系中，写出加速度 a 的理论表达式。 答案：_____

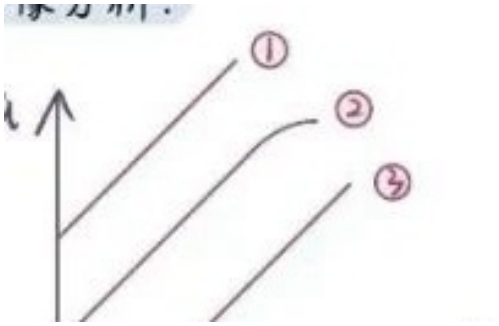
当槽码带动小车运动时，若槽码质量为 m、小车质量为 M，写出槽码重力与绳拉力的关系，并说明何时可用 F≈mg。

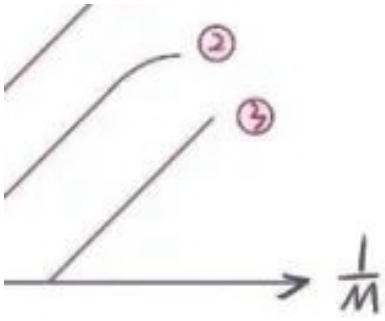
平衡摩擦力时调节木板倾角，使 μ=tanθ。若倾角过大、过小，或未满足 M≫m，图像会出现何种偏差？

原资料图示（保留原装置、示意图与坐标图）









实验四 加速度与力、质量关系的创新方法

第 9 页 | 气垫导轨、弹簧测力计与动滑轮

气垫导轨、光电门与力传感器

气垫导轨不需要平衡摩擦力。遮光条宽度 d，通过光电门时间 t，两门距离 L，小车质量 M。

- □ 由两门间速度变化写出加速度 a，并整理成关于 $1/t^2$ 的关系。 答案：_____
- □ 若作 $F\text{-}1/t^2$ 图像，斜率 k 与 M、d、L 有何关系？ 答案：_____

弹簧测力计与动滑轮

测力计读数为 F，小车受摩擦力 f，小车质量 M；轻质动滑轮时小车受力满足 $2F-f=Ma$。

- □ 整理出 a 关于 F 的一次函数，并写出由图像斜率求 M 的方法。 答案：_____

若动滑轮质量 m_0 不可忽略，整体质量变为 $M+m_0$。

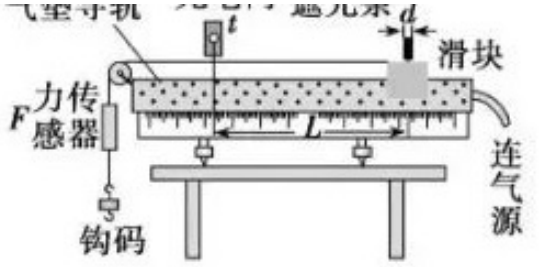
- □ 写出新的 a-F 关系式。 答案：_____

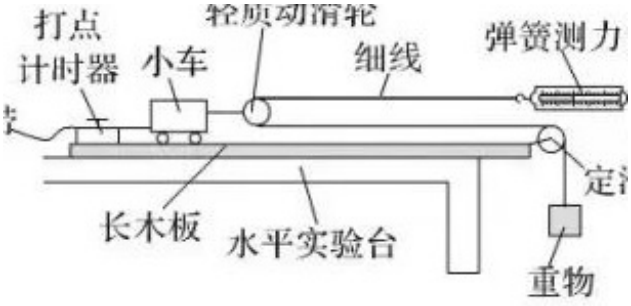
撤去弹簧测力计

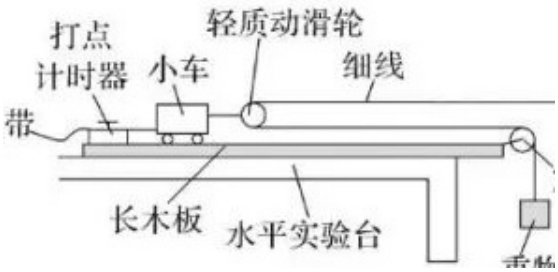
悬挂重物质量 m，小车质量 M，轻质动滑轮。

- □ 结合重物和小车的受力关系，写出 1/a 与 1/m 的一次关系式，并指出斜率和纵截距。
  答案：_____

原资料图示（保留原装置、示意图与坐标图）







实验四 其他实验方案与关系式

第 10 页 | 斜面匀速法、光电门法与竖直装置

斜面匀速法

悬挂质量 m 时，使小车沿斜面匀速下滑；小车质量 M、斜面角 θ、摩擦力 f。取下悬挂物后，小车沿斜面加速下滑。

- □ 先分别对匀速状态和加速状态列小车受力关系，再消去共同项，写出 a 与 m 的关系。
  答案：_____
- □ 若作 a-m 图像，理论斜率是什么？ 答案：_____

气垫导轨与光电门测加速度

气垫导轨上放置小车，托盘中依次放入 n 个钩码；两光电门间距 L，遮光条宽度 d，遮光时间 t_1、t_2。

- □ 先由光电门数据写出 v_1、v_2，再用速度位移关系写出 a。 答案：_____

若整体质量为 M+bm，钩码总质量为 nm，写出整体受力关系并推出 a 与 n 的关系。

竖直平面与力传感器

轻质滑轮两侧细绳张力相等，传感器拉力读数为 F；下方物体质量 M。

- □ 由滑轮受力写出 F 与绳张力 T 的关系；再列物体运动方程，写出 a 关于 F 的表达式，并说明图像斜率与截距。
  答案：_____

原资料图示（保留原装置、示意图与坐标图）

